Examen Final de Álgebra Lineal

9 de febrero de 2026

1. Sea $\{b_1, \dots, b_n\}$ un conjunto linealmente independiente en un $\mathbb{R}$-espacio vectorial V. Dados n escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, sea $u = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_i$. Luego, para cada $i = 1, \dots, n$, consideremos el vector

$$v_i = u + b_i.$$

Probar que:

   a) Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ es linealmente dependiente entonces $\sum_{i=1}^n \lambda_i = -1$.
   b) Recíprocamente, si $\sum_{i=1}^n \lambda_i = -1$ entonces $\{v_1, \dots, v_n\}$ es linealmente dependiente. (Sugerencia: Calcular $\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$.)

2. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial con $\dim(V) = n$. Probar que:

   a) Si W_1 y W_2 son dos subespacios de V, entonces

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim\big(W_1 \cap W_2\big).$$

   b) Si W_1, W_2 y W_3 son tres subespacios de V, entonces

$$\dim(W_1 \cap W_2 \cap W_3) \geq \dim W_1 + \dim W_2 + \dim W_3 - 2n.$$

3. Dado un $\mathbb{K}$-espacio vectorial V con $\dim_{\mathbb{K}} V = n$, sea $T \in L(V)$ un operador con un único autovalor $\lambda \in \mathbb{K}$.

   a) Supongamos además que $N\big((T-\lambda I)^3\big) = N\big((T-\lambda I)^2\big)$. ¿Es cierto que $N\big((T-\lambda I)^m\big) = N\big((T-\lambda I)^2\big)$ para todo $m \geq 2$?
   b) Ahora, supongamos que la matriz de Jordan asociada a T es:

$$J = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda \end{matrix}} & & & \\ & \boxed{\begin{matrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{matrix}} & & \\ & & \boxed{\lambda} & \\ & & & \boxed{\lambda} \end{pmatrix}.$$

   Calcular $\dim N\big((T-\lambda I)^m\big)$ y $\dim \frac{N\left((T-\lambda I)^{m+1}\right)}{N\left((T-\lambda I)^m\right)}$ para todo $m \in \mathbb{N}$.

4. Sea $T : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}^{n\times n}$ el operador lineal dado por $T(A) = A^\top$, donde $A^\top$ es la matriz traspuesta de A.

   a) Calcular el polinomio minimal de T.
   b) Calcular los autovalores de T.
   c) ¿T es diagonalizable? En caso afirmativo, determinar una base de $\mathbb{R}^{n\times n}$ compuesta por autovectores T.

5. Dado un $\mathbb{C}$-espacio con producto interno V de dimensión finita, sea $U \in L(V)$ unitario.

   a) Probar que si λ es un autovalor de U, entonces $|\lambda| = 1$.
   b) Mostrar que si $x \in V$ es tal que $Ux = \lambda x$, entonces $U^* x = \lambda^{-1} x = \overline{\lambda} x$.
   c) Dados dos autovalores de U distintos, λ y μ, mostrar que los autovectores asociados a λ son ortogonales a los autovectores asociados a μ.